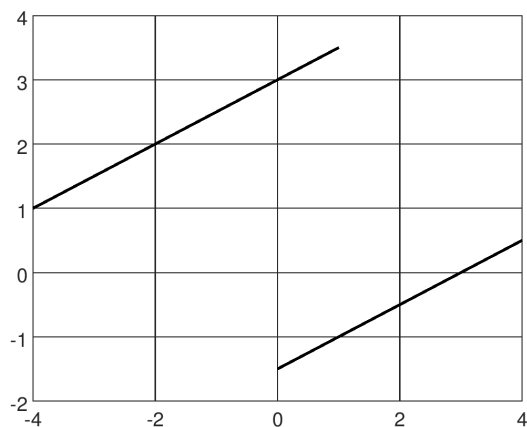


Mathematischer Vorkurs der Physik

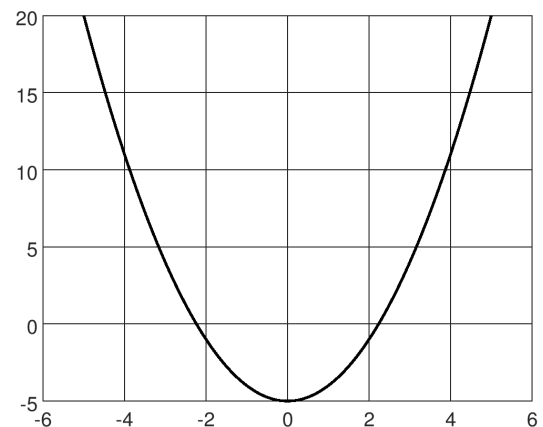
Aufgabenblatt 4

Aufgabe 1: Funktion oder nicht?

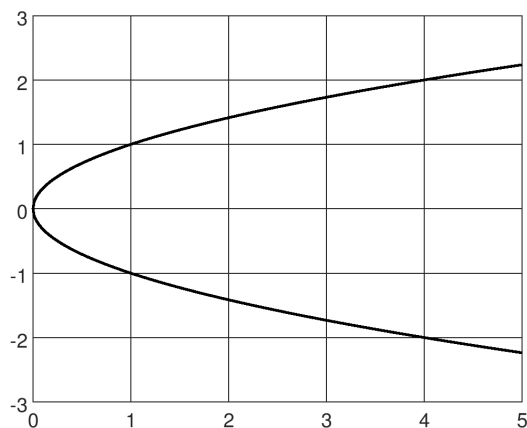
Entscheiden Sie, ob es sich bei den abgebildeten Graphen um Funktionen handelt und begründen Sie ihre Entscheidung.



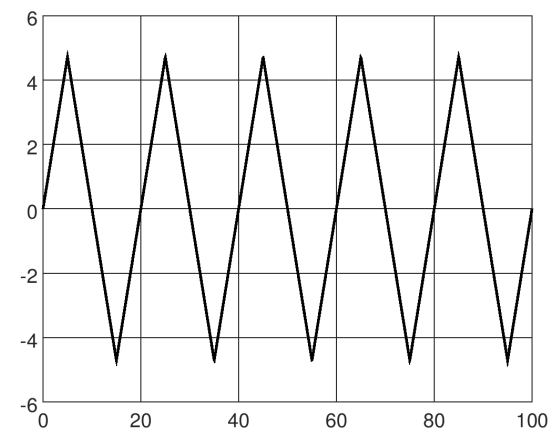
(a)



(b)



(c)



(d)

Abbildung 1: Funktion oder nicht?

Aufgabe 2: Polynomdivision

Lösen Sie, falls möglich, die folgenden Gleichungen für $x \in \mathbb{R}$ und geben Sie das Polynom in Linearfaktoren an.

a) $x^3 - 6x^2 - 121x + 126 = 0$

b) $x^3 - 2x^2 + 7x + 5 = -5$

c) $4.5x^5 + 36x^4 + 94.5x^3 + 81x^2 = 0$

Aufgabe 3: Exponentialfunktionen und Logarithmen

Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke soweit wie möglich.

a) $\ln\left(\frac{x}{y}\right)$

b) $\ln(x - y)$

c) $\ln(x^3)$

d) $\ln(e^x)$

e) $\log_{10}(0.01x^2)$

f) $\ln(x^2 - y^2)$

g) $\ln(x^3y^4z^{-9})$

h) $\log_4\left(256\frac{x^{12}}{y^{-1}}\right)$

i) $\ln(x^2 - 2xy + y^2) - \ln(x^2 - y^2)$

Geben Sie an, für welche Werte $x \in \mathbb{R}$ folgende Ausdrücke definiert sind.

j) $\ln(-x)$

k) $\ln(2x^2 - 18)$

l) $\ln(\ln(x))$

Lösen Sie folgende Gleichungen.

m) $3^x = 81$

n) $e^x = 54321$

o) $e^{x^2} = 1$

p) $\ln(x) = \frac{1}{3}$

q) $4^{2x-1} = 64$

r) $\sqrt[4]{e} = e^{\frac{2}{x}}$

s) $(\log_3(x))^2 - \log_3(x) - 6 = 0$

t) $\log_{10}(4x - 44) = 2$

u) $25^x - 5^x = 12$

Aufgabe 4: Hyperbolische Funktionen

Geben Sie die Definition der folgenden Funktionen an.

a) $\sinh(x)$

b) $\cosh(x)$

c) $\tanh(x)$

Berechnen bzw. Zeigen Sie folgende Aussagen.

d) $\sinh(0)$

e) $\cosh(0)$

f) $\sinh(-x) = -\sinh(x)$ ($\sinh$ ist eine ungerade Funktion).

g) $\cosh(-x) = \cosh(x)$ ($\cosh$ ist eine gerade Funktion).

h) $\cosh(x)^2 - \sinh(x)^2 = 1$.

Aufgabe 5: 10er-Potenzen & Einheiten

Geben Sie folgende Zahlen in Zehnerpotenzen an.

a) 0.0001

b) 512000

c) 12.01

d) $\frac{19600}{0.014}$

e) $\frac{0.036}{9000}$

Ordnen Sie folgende Größen in aufsteigender Reihenfolge an.

f) 1.5 m, 160 cm, 1600400000 nm, 14.2 dm, 0.00162 km, 1501 mm

g) 0.6 T, 0.000053 kT, 580 mT, 57.34 cT, 596321 μ T, 522 dT

Aufgabe 6: Textaufgaben

1. Sie legen einen Cent auf einem Sparkonto zu 2% Zinsen an. Wann sind Sie Millionär?
2. Eine Bakterienkultur besteht nach zwei Stunden aus 216 und nach vier Stunden aus 311 Bakterien. Wie groß war die Startpopulation?
3. Bei einer schlecht eingeschenkten Maß Bier beträgt die Schaumhöhe anfangs 10 cm. Um das Bier einigermaßen trinken zu können, wartet der Gast eine gewisse Zeit. Nach drei Minuten ist die Schaumhöhe auf die Hälfte zurückgegangen.
 - a) Stelle die Zerfallsgleichung für den Bierschaumzerfall auf.
 - b) Berechne, wann die Schaumhöhe auf 1 cm zurückgegangen ist.
 - c) Bei einem anderen Gast beträgt die Schaumhöhe nach drei Minuten noch 3 cm. Wie war die Schaumhöhe nach dem Einschenken?
- d) Die Seiten eines Rechtecks sind 5 cm und 6 cm lang. Ändere die Seiten jeweils um dieselbe Länge, sodass der Flächeninhalt nur noch $\frac{2}{3}$ des ursprünglichen Fläche entspricht.
- e) Für eine Exkursion zum DESY hat die Physikfachschaft einen Bus für 336 € gemietet. Da am Ausflugstag drei Studenten noch katern, muss der Fahrpreis pro Student um 2 € erhöht werden.
Wie viele Studenten wollten ursprünglich an der Fahrt teilnehmen?